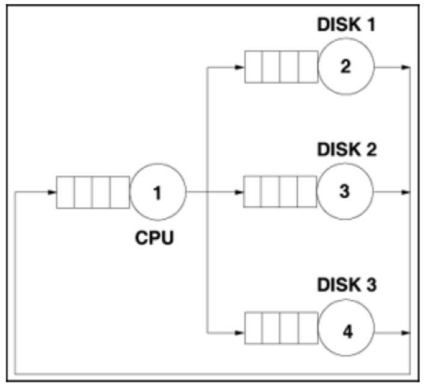
LA LEGGE DEL FLUSSO FORZATO (FORCED FLAW LAW)

C'è un modo semplice di legare il throughput di una risorsa i, X_i, a quello del sistema, X_0?

Torniamo per un momento al diagramma QN dell'esempio 2.

- Supponiamo che ogni transazione venga completata dopo due visite a Disk1
- Qual è il throughput di Disk1? (ricordiamo che $X_0 = 3.8\ tps$)
  - Deve necessariamente essere pari a $X_2 = 7.6\ tps$



Generalizzando, il throughput X_i per la risorsa i è pari al throughput di sistema, moltiplicato per il numero di visite medio alla risorsa i.

$$X_i = X_0 \times V_i$$

La versione multi-classe della legge è: $X_{i,r} = X_{0,r} \times V_{i,r}$

ESEMPIO 5

Dato il sistema di Esempio 2, qual è il numero medio di visite su ogni disco?

$$X_i = X_0 \times V_i \Rightarrow V_i = \frac{X_i}{X_0}$$

$$X_0 = 3.8\ tps$$

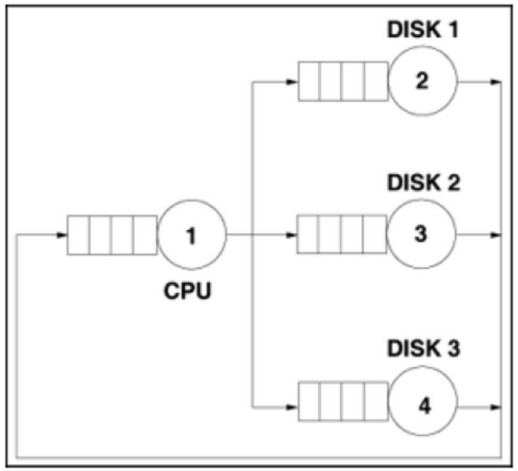
$$V_2 = \frac{32}{3.8} = 8.4\ visite$$

$$V_3 = \frac{36}{3.8} = 9.5\ visite$$

$$V_4 = \frac{50}{3.8} = 13.2\ visite$$

X_i

Disk	w/sec	r/sec	IOPS	U
2	24	8	32	0.3
3	28	8	36	0.41
4	40	10	50	0.54



LEGGE DI LITTLE (LITTLE'S LAW)

Supponiamo che ci siano tre clienti in un pub

Supponiamo inoltre che ne arrivi uno nuovo all'inizio di una nuova ora

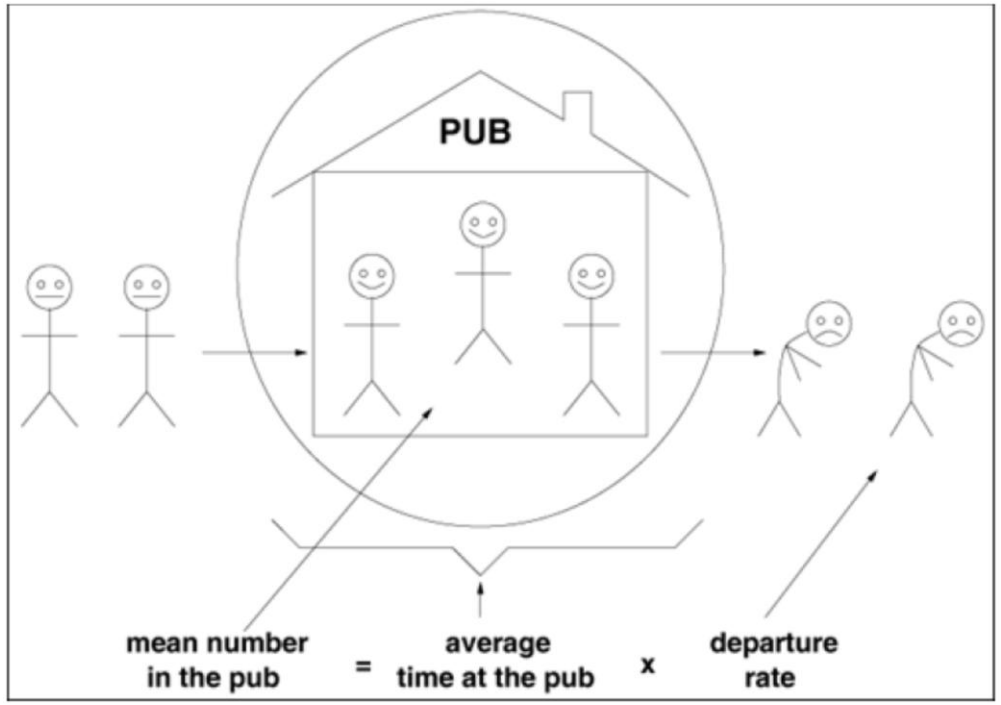
- Un nuovo cliente alle 18:00, uno alle 19:00, e così via

Supponiamo che il proprietario del bar cacci via il cliente che è stato per più tempo nel pub ogni ora al trentesimo minuto

- Un cliente cacciato alle 18:30, uno alle 19:30, e così via

Quanti clienti ci sono in media nel pub?

3.5: 4 nei primi 30 minuti, 3 nei secondi 30 minuti.

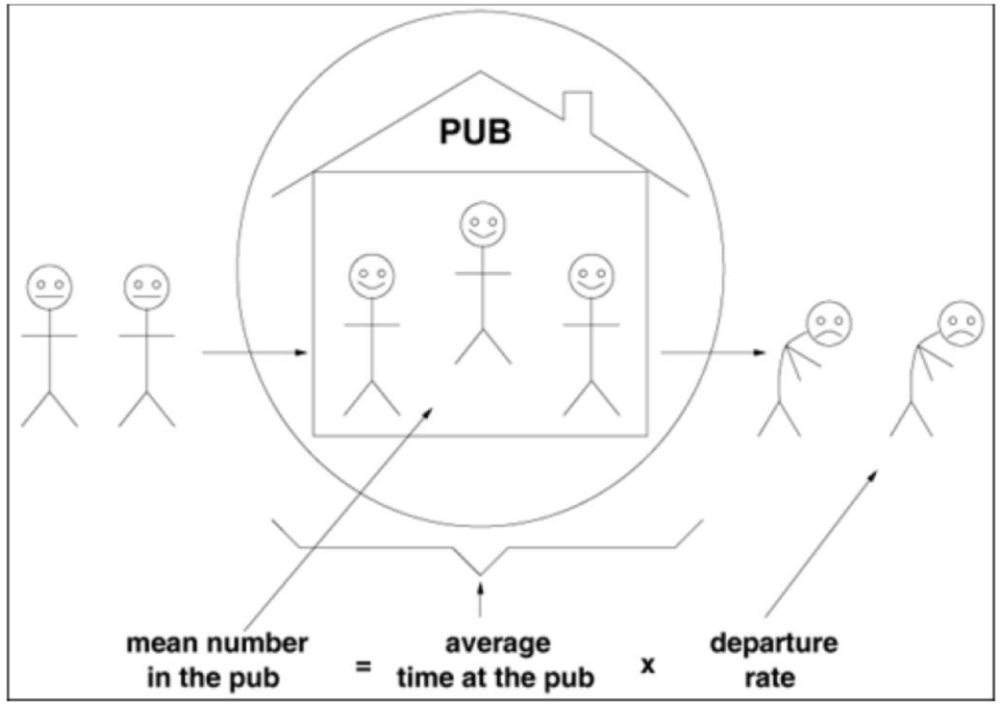


LEGGE DI LITTLE (LITTLE'S LAW) (2)

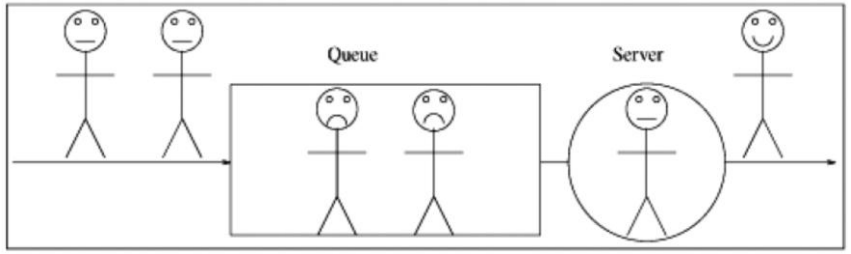
Generalizzando:

Numero medio di clienti nel pub = tempo medio trascorso nel pub x tasso di "espulsione".

- Nel nostro caso, il tasso di "espulsione" è pari a 1 cliente/hr
- La permanenza media nel pub è pari a 3.5 ore
- Quindi, il numero medio di clienti nel pub è pari a 3.5 x 1 = 3.5
- Nota che non importa chi viene cacciato, l'importante è che nessuno muoia



LEGGE DI LITTLE (LITTLE'S LAW) (3)



La legge di Little è molto generale e funziona in ogni caso, a patto che non vengano creati o distrutti clienti.

Può essere applicata a qualsiasi "black box": da quelle più piccole rappresentanti un solo componente di un computer (es. una CPU), ai massimi sistemi

Rivediamo la legge secondo un'altra ottica, con riferimento alla figura in alto a destra

- Tralasciando la coda, il numero di clienti all'interno del server può essere solo 0 o 1.
- 0 se il server non sta facendo nulla
- 1 se il server sta processando una richiesta
- Quindi, mediamente, il numero di utenti all'interno del server sarà pari alla probabilità di avere un cliente al suo interno: $1 \times Prob[single\ customer] + 0 \times Prob[no\ customers]$.
- Ma questo equivale esattamente all'utilizzazione del server! $N_i^S = U_i = X_i \times S_i$
- Questo però non tiene conto del fatto che il "pub" è fatto sia dal server che dalla coda. Riformuliamo quindi con: $\boldsymbol{N_i} = \boldsymbol{X_i} \times \boldsymbol{R_i}$, dove R_i è il tempo di risposta medio del centro i inclusivo del tempo di coda.
- Possiamo allo stesso modo calcolare il numero delle sole richieste in coda $N_i^W = X_i \times W_i$, dove W_i è il tempo di coda medio al centro i.

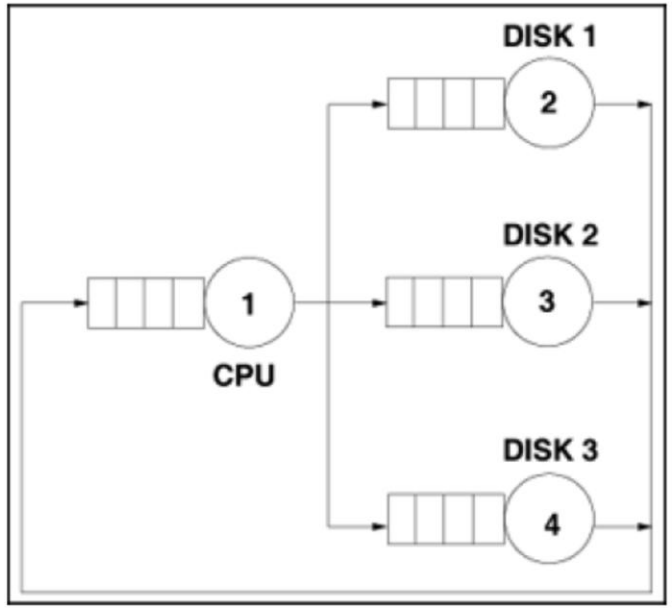
ESEMPIO 6

Considerando sempre il sistema di Esempio 2:

- Supponiamo che durante lo stesso intervallo di osservazione si sia misurato che le transazioni in esecuzione erano 16.

Qual è il tempo di risposta medio delle transazioni durante l'intervallo di misurazione?

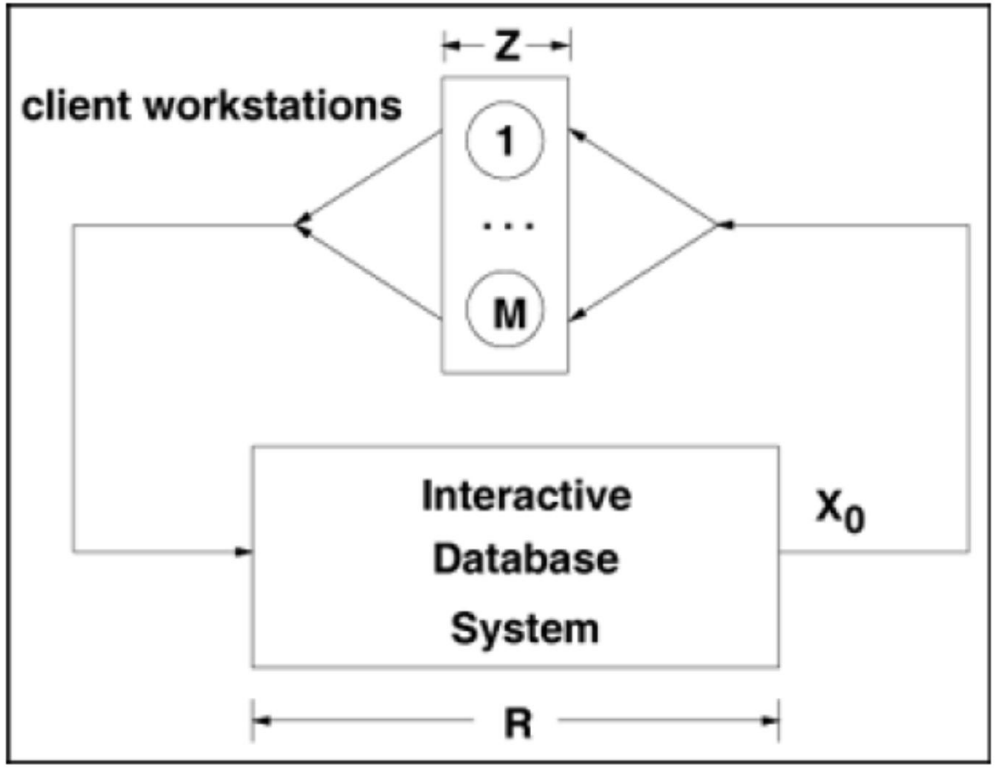
$$N_0 = X_0 \times R_0 \Rightarrow R_0 = \frac{N_0}{X_0} = \frac{16}{3.8} = 4.2s$$



LEGGE DEL TEMPO DI RISPOSTA INTERATTIVO (INTERACTIVE RESPONSE TIME LAW)

Consideriamo il sistema rappresentato in figura.

- Ci sono *M* utenti, ognuno dei quali seduto alla propria workstation.
- Questi utenti interagiscono con il DB alternando:
  - tempo durante il quale preparano la prossima query da eseguire (think time: *Z* denota il think time medio)
  - attesa di una risposta da parte del DB (response time: *R* denota il response time medio)
- Sia $\bar{M}$ il numero di utenti in fase di think
- Sia $\bar{N}$ il numero di utenti in attesa di risposta
- $M = \bar{M} + \bar{N}$
- Per la legge di Little, abbiamo anche che:
  - $\bar{M} = X_0 \times Z$ e che $\bar{N} = X_0 \times R$



LEGGE DEL TEMPO DI RISPOSTA INTERATTIVO (INTERACTIVE RESPONSE TIME LAW) (2)

$$\bar{M} = X_0 \times Z$$

$$\bar{N} = X_0 \times R$$

$$M = \bar{M} + \bar{N} = X_0(Z + R)$$

Con un po' di algebra possiamo ottenere la formula del tempo di risposta interattivo:

$$R = \frac{M}{X_0} - Z$$

ESEMPIO 7

Osservando un sistema, misuriamo che in un'ora sono state evase 7200 richieste inviate da 40 client con un think time medio di 15 secondi. Qual è il tempo di risposta medio?

$$R = \frac{M}{X_0} - Z = \frac{40}{\frac{7200}{3600}} - 15 = 5sec$$

ESEMPIO 8

Osservando un sistema, misuriamo che:

- In un'ora l'utilizzo medio del disco è pari al 50% → $U_{DISK} = 50\%$
- Ogni richiesta fa in media 2 accessi al disco → $V_{DISK} = 2$
- Il tempo medio di servizio del disco è pari a 25ms → $S_{DISK} = 0.025s$

Considerando che ci sono 150 client ($M = 150$) e che il think time medio è pari a 10s ($Z = 10s$), qual è il tempo medio di risposta?

Dalla legge del tempo di risposta: $R = \frac{M}{X_0} - Z$

- Abbiamo M e Z, ci manca X_0
- Dalla legge dell'utilizzazione: $U_{DISK} = S_{DISK} \times X_{DISK} \Rightarrow X_{DISK} = \frac{0.5}{0.025} = 20\frac{req}{s}$
- Dalla legge del flusso forzato: $X_0 = \frac{X_{DISK}}{V_{DISK}} = \frac{20}{2} = 10\frac{req}{s}$
- Quindi otteniamo il tempo medio di risposta con $R = \frac{M}{X_0} - Z = \frac{150}{10} - 10 = 5s$

IN SINTESI

Utilization Law:

$$U_i = X_i \times S_i = \lambda_i \times S_i$$

Forced Flow Law:

$$X_i = V_i \times X_0$$

Service Demand Law:

$$D_i = V_i \times S_i = U_i / X_0$$

Little's Law:

$$N = X \times R$$

Interactive Response Time Law:

$$R = \frac{M}{X_0} - Z$$

ESERCIZIO 1

Un sistema è monitorato per 1h.

- Eseguite 7200 transazioni
- In media, 5 transazioni concorrenti all'interno del sistema

Tempo medio di risposta?

Legge di Little: $N = X \times R \Rightarrow R = \frac{N}{X} = \frac{5}{\frac{7200}{3600}} = 2.5s$

ESERCIZIO 4

Sistema monitorato per 30 minuti

- 5400 transazioni completate
- 18900 I/O eseguiti su un disco, con utilizzazione pari al 40%

Qual è il numero medio di operazioni di I/O per transazione?

- $\frac{18900\ I/O}{5400\ transazioni} = 3.5 \frac{I/O}{transazione}$

Qual è il service demand per una transazione?

- $U_i = X_i \times S_i \Rightarrow S_i = \frac{U_i}{X_i} = \frac{0.4}{\frac{18900}{1800}} = 0.038$ s/IO
- 1 transazione equivale a 3.5 operazioni di I/O, quindi il service demand di una transazione è pari a 0.133s

ESERCIZIO 6

Il ritardo medio di un pacchetto nell'attraversare una data rete è pari a 100ms.

In media passano su questa rete 128 pkt/s

Qual è il numero medio di pacchetti che transitano allo stesso tempo sulla rete?

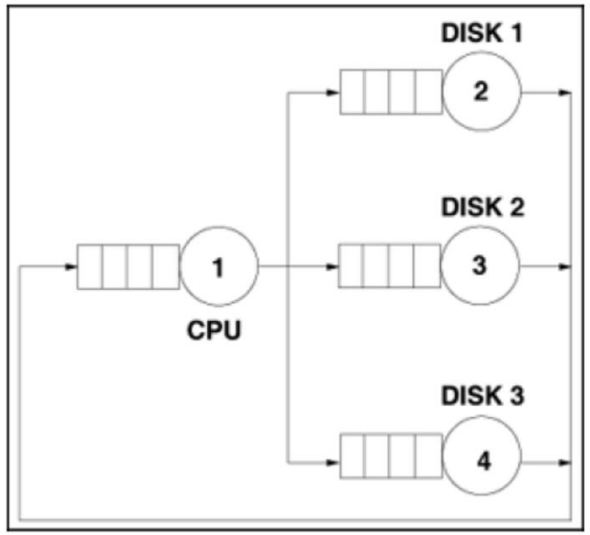
- Legge di Little: $N = X \times R \Rightarrow N = 128 \times 0.1 = 12.8$

ESERCIZIO 8

Dato il sistema di Esempio 2, riportato sotto:

Supponendo che ci siano 5 transazioni in media in esecuzione, calcolare con JMT:

- Throughput, tempo di risposta, utilizzo di CPU e dei tre dischi.



Risorsa	Service Demand (s)
CPU	0.092
DISK1	0.079
DISK2	0.108
DISK3	0.142

MEAN VALUE ANALYSIS (MVA)

L'algoritmo calcola:

- Il tempo medio di residenza in ogni centro
- Il tempo di risposta del sistema
- Il throughput del sistema
- Il throughput dei singoli centri
- Le utilizzazioni dei singoli centri
- Il numero di job in ogni centro

MVA: ALGORITMO

1. Inizializza il numero medio di job per ogni device *i* quando nel sistema ci sono 0 job
$$n_i(0) = 0$$

2. Per tutti i valori di popolazione che si intende esaminare $n = 1, \dots, N$
   1. Calcolare il tempo medio di residenza per ogni device *i*
   $$R_i'(n) = V_i S_i + V_i S_i n_i(n-1) = V_i S_i [1 + n_i(n-1)] = D_i [1 + n_i(n-1)]$$
   2. Calcolare il tempo di risposta complessivo del sistema
   $$R_0(n) = \sum_{i=1}^{K} R_i'(n)$$
   3. Calcolare il throughput del sistema
   $$X_0(n) = \frac{n}{R_0(n)}$$ ← Legge di Little
   4. Calcolare il throughput di ogni device *i*
   $$X_i(n) = V_i \times X_0(n)$$ ← Legge del flusso forzato
   5. Calcolare l'utilizzazione di ogni device *i*
   $$U_i(n) = S_i \times X_i(n)$$ ← Legge dell'utilizzazione
   6. Calcolare il numero medio di job per ogni device *i*
   $$n_i(n) = X_i(n) \times R_i'(n)$$ ← Legge di Little

MVA: APPLICAZIONE SU ESERCIZIO 8

Risorsa	Service Demand (s)
CPU	0.092
DISK1	0.079
DISK2	0.108
DISK3	0.142

1. Inizializza il numero medio di job per ogni device *i*

$$n_i(0) = 0$$

2. Calcolo delle metriche per n=1
   1. Calcolo del tempo medio di residenza per ogni device *i*

$$R'_{CPU}(1) = D_{CPU}[1 + n_i(0)] = D_{CPU} = 0.092s$$
$$R'_{DISK1}(1) = D_{DISK1}[1 + n_i(0)] = D_{DISK1} = 0.079s$$
$$R'_{DISK2}(1) = D_{DISK2}[1 + n_i(0)] = D_{DISK2} = 0.108s$$
$$R'_{DISK3}(1) = D_{DISK3}[1 + n_i(0)] = D_{DISK3} = 0.142s$$

   2. Calcolo del tempo di risposta complessivo del sistema

$$R_0(1) = \sum_{i=1}^{K} R'_i(1) = 0.421\ s$$

   3. Calcolo del throughput del sistema

$$X_0(1) = \frac{1}{R_0(1)} = 2.375\ tps$$

MVA: APPLICAZIONE SU ESERCIZIO 8

Risorsa	Service Demand (s)
CPU	0.092
DISK1	0.079
DISK2	0.108
DISK3	0.142

4. Calcolo del throughput di ogni device

$$X_{CPU}(1) = V_{CPU} \times X_0(1) = 2.375\ tps$$
$$X_{DISK1}(1) = V_{DISK1} \times X_0(1) = 2.375\ tps$$
$$X_{DISK2}(1) = V_{DISK2} \times X_0(1) = 2.375\ tps$$
$$X_{DISK3}(1) = V_{DISK3} \times X_0(1) = 2.375\ tps$$

5. Calcolo dell'utilizzazione di ogni device

$$U_{CPU}(1) = S_{CPU} \times X_{CPU}(1) = 0.092 \times 2.375 = 0.21$$
$$U_{DISK1}(1) = S_{DISK1} \times X_{DISK1}(1) = 0.079 \times 2.375 = 0.18$$
$$U_{DISK2}(1) = S_{DISK2} \times X_{DISK2}(1) = 0.108 \times 2.375 = 0.25$$
$$U_{DISK3}(1) = S_{DISK3} \times X_{DISK3}(1) = 0.142 \times 2.375 = 0.33$$

6. Calcolo del numero medio di job per ogni device

$$n_{CPU}(1) = X_0(1) \times R'_{CPU}(1) = 0.21\ job$$
$$n_{DISK1}(1) = X_0(1) \times R'_{DISK1}(1) = 0.18\ job$$
$$n_{DISK2}(1) = X_0(1) \times R'_{DISK2}(1) = 0.25\ job$$
$$n_{DISK3}(1) = X_0(1) \times R'_{DISK3}(1) = 0.33\ job$$